Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογισμικού

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y332 · 6ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Δίκτυα δραστηριοτήτων, Gantt και PERT 6

4 Απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης 11

5 Διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας 14

6 Μοντέλο πεδίου και διαγράμματα κλάσεων 17

7 Ευέλικτες μέθοδοι, ομαδική εργασία και έλεγχος εκδόσεων 21

8 Από το διάγραμμα κλάσεων στον κώδικα 23

9 Μοντέλα διεργασίας λογισμικού 25

10 Έλεγχος λευκού κουτιού και μονοπάτια 27

11 Έλεγχος μαύρου κουτιού: κλάσεις ισοδυναμίας και οριακές τιμές 29

12 Αποσφαλμάτωση και έλεγχος παλινδρόμησης 30

13 Κίνδυνοι και εκτίμηση κόστους 31

14 Ασκήσεις εξάσκησης 32

Πηγές και ευχαριστίες 33

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **8 εξεταστικές** της βάσης γνώσης CEID (2020–2026), τον οδηγό του μαθήματος, τις συζητήσεις του Discord και τα αρχεία κοινοτικών και AI λύσεων. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες, και μία εξέταση (2025-06-b) είναι μόνο ένα θέμα. Γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: η βάση δεν έχει **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (από φοιτητές, για Ιούνιο 2022, 2023 και Ιούνιο 2024) ή **ai-unverified** (για Σεπτέμβριο 2020, 2022, Ιούνιο 2025 και Ιούνιο 2026). Όσες λύσεις έγραψε AI εδώ σημειώνονται AI. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση (δεν υπάρχει καμία).
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI, χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση. Κάποιες έχουν ελεγχθεί στο χέρι και το λέμε ρητά.
- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ — λύση ή σχόλιο φοιτητή πάνω στη φωτογραφία του θέματος· δεν έχει επαληθευτεί από διδάσκοντα.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Το μάθημα σε βάζει σε ομάδα για να φτιάξεις λογισμικό «μεθοδικά»: από τις απαιτήσεις και τα use cases, στο μοντέλο πεδίου και τα διαγράμματα κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας, μέχρι τον κώδικα, το Git και τον έλεγχο. Το περίγραμμα του καταλόγου ορίζει 13 ενότητες· στην πράξη, από το 2024-25 η ύλη μειώθηκε και η διαχείριση έργων (Gantt, PERT, ανάθεση προσωπικού) μετακινήθηκε σε νέο μάθημα επιλογής DISCORD «κατά φοιτητές», 2025-09. Οι εξετάσεις που έχουμε όμως ακόμη περιέχουν PERT και Gantt, γι' αυτό ο οδηγός τα καλύπτει.

Διδάσκοντες 2025-26. Μ. Ξένος, Α. Ηλίας (ΕΔΙΠ), Ι. Βασιλόπουλος (ΕΔΙΠ) (κατάλογος μαθημάτων 2025-26).

Ώρες και πίστωση. 2 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Ο τελικός βαθμός είναι 50% εργαστήριο (ομαδικό project με ατομική βαθμολόγηση) και 50% γραπτή εξέταση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του project είναι προϋπόθεση για να μπεις στις εξετάσεις, και απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 5 στην εξέταση και συνολικά (περίγραμμα μαθήματος).

Η εξέταση.

- Το γραπτό είχε στο παρελθόν πολλαπλής επιλογής (2020, 2022, 2024), ανοιχτές ασκήσεις (2023, 2025) και μικτή μορφή (Ιούνιος 2026 με Θέμα Α πολλαπλής).
- Η διάρκεια των εξετάσεων που ξέρουμε: 2 × 15 λεπτά (Σεπτέμβριος 2020, ψηφιακή εξέταση), 75 λεπτά (23/6/2025, γραπτό). Για τις υπόλοιπες δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

- Η ύλη των ασκήσεων σχεδιασμού (use cases, robustness, sequence, class diagram) επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Τα test cases είναι συχνά το πιο «εύκολο» θέμα, κατά φοιτητές.
- Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι συχνά με **αρνητική βαθμολογία**, αλλά η ακριβής ρύθμιση άλλαξε από έτος σε έτος. Διάβασε τις οδηγίες του θέματος.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«Θα μπει οπωσδήποτε ένα robustness» —* **DISCORD** *2025-09-07. Στο ίδιο μήνυμα προβλέπονταν κώδικας, test cases και πιθανόν sequence.*

> *«Το test cases θέμα πάντως είναι το πιο εύκολο απολα.» —* **DISCORD** *2025-09-07 (ο φοιτητής προσθέτει ότι αυτό ισχύει αν έχεις ασχοληθεί με το project).*

> *«το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δεις τα φροντιστήρια που έχουν ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα πως από use case πας σε robustness και μετά sequence» —* **DISCORD** *2025-09-16. Η συμβουλή είναι ανεπίσημη, αλλά δείχνει την αλυσίδα που ζητείται στα θέματα.*

> *«σου εδινε ενα robustness , που ηταν σε λαθοσ σειρα» —* **DISCORD** *2026-09-15, για τον Σεπτέμβριο 2026. Το θέμα ζητούσε να διορθωθεί ένα διάγραμμα που ήταν σε λάθος σειρά.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **8 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα, και πόσες ερωτήσεις τής αντιστοιχούν. **Ο χάρτης είναι μετρημένος με το χέρι.** Η αυτόματη ετικετοποίηση είχε θόρυβο: τις οδηγίες του Θέματος Α της 23/6/2025 τις έβαλε στο «μοντέλα διεργασίας», και ορισμένες ερωτήσεις πήγαν σε λάθος ενότητα. Μετράμε μόνο πραγματικές ερωτήσεις. Το Ιούνιος 2022 είναι αντίγραφο της ερώτησης 12 του Σεπτεμβρίου 2020 (ίδια διατύπωση και επιλογές), αλλά το μετράμε ως ξεχωριστή εξέταση, όπως ορίζει το αρχείο της.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 8)	Ερωτήσεις	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Δίκτυα δραστηριοτήτων, Gantt και PERT	3	9	Ιούνιος 2024	1
Απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης	2	7	Ιούνιος 2026	2
Διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας	4	5	Ιούνιος 2026	3
Μοντέλο πεδίου και διαγράμματα κλάσεων	2	4	Ιούνιος 2026	4
Ευέλικτες μέθοδοι, ομαδική εργασία και έλεγχος εκδόσεων	2	4	Ιούνιος 2026	5
Μοντέλα διεργασίας λογισμικού	2	2	Ιούνιος 2026	7
Από το διάγραμμα κλάσεων στον κώδικα	2	2	Ιούνιος 2025 (β)	6
Έλεγχος λευκού κουτιού και μονοπάτια	2	2	Ιούνιος 2023	8
Έλεγχος μαύρου κουτιού	1	1	Ιούνιος 2025 (α)	9
Αποσφαλμάτωση και έλεγχος παλινδρόμησης	0	0	—	10
Κίνδυνοι και εκτίμηση κόστους	0	0	—	11

Σημείωση

Σημείωση για τον χάρτη. Στις εξετάσεις 2020-09 και 2026-06 οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και καλύπτουν πολλές ενότητες μαζί. Μετά το 2024-25 η ύλη άλλαξε και τα θέματα PERT/Gantt είναι πιθανότερο να μην επαναληφθούν DISCORD «κατά φοιτητές», 2025-06. Ο πίνακας περιγράφει το παρελθόν, όχι το τρέχον μοτίβο.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’20	’22	’24	’25	’26	Σ
Μοντέλα διεργασίας λογισμικού	1			7	1	**9**
Δίκτυα δραστηριοτήτων, Gantt και PERT	6		1			**7**
Απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης	3				2	**5**
Διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας	1	1		1	2	**5**
Ευέλικτες μέθοδοι, ομαδική εργασία και έλεγχος εκδόσεων	3					**3**
Μοντέλο πεδίου και διαγράμματα κλάσεων	2				1	**3**
Από το διάγραμμα κλάσεων στον κώδικα				2		**2**
Έλεγχος λευκού κουτιού και μονοπάτια	1					**1**
Έλεγχος μαύρου κουτιού: κλάσεις ισοδυναμίας και οριακές τιμές				1		**1**

Τύποι ερωτήσεων (36 ερωτήσεις, 19 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	31	86%	14
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	4	11%	4
Επεξήγηση / θεωρία	1	3%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Δίκτυα δραστηριοτήτων, Gantt και PERT

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες του μαθήματος για προγραμματισμό έργου)
Gantt. Κάθε γραμμή είναι μια δραστηριότητα (ΤΥ) και κάθε μπάρα ο χρόνος της. Διάβασε πρώτα τη διάρκεια (πόσοι μήνες), μετά την αλληλουχία (ποιος ξεκινά πότε) και τέλος την ανάθεση προσωπικού. Αν κάθε ΤΥ έχει έναν εργαζόμενο, τότε η **προσπάθεια σε ανθρωπομήνες** ισούται με τη **διάρκεια σε μήνες** για κάθε ΤΥ, και η συνολική προσπάθεια είναι το άθροισμα των διαρκειών.
Δίκτυο δραστηριοτήτων. Οι κόμβοι είναι ΤΥ και οι ακμές δείχνουν τις εξαρτήσεις. Μια δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει μόνο αν όλες οι προηγούμενές της έχουν τελειώσει. Για να ελέγξεις μια πρόταση «για να ξεκινήσει το Χ πρέπει να έχουν τελειώσει Α και Β», βρες τα άμεσα προηγούμενα του Χ από το σχήμα.
PERT και κρίσιμο μονοπάτι. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη διάρκεια από την αρχή στο τέλος· όσες δραστηριότητες βρίσκονται σε αυτό έχουν μηδέν περιθώριο. Η διακύμανση ενός μονοπατιού δείχνει την αβεβαιότητα της διάρκειάς του· για να βρεις ποιο μονοπάτι είναι κρίσιμο, αρκεί η διάρκεια και δεν χρειάζεσαι τη διακύμανση.
Ανάθεση προσωπικού. Η προτεραιότητα δίνεται στο κρίσιμο μονοπάτι και μετά στις δραστηριότητες με το μικρότερο χρονικό περιθώριο.

Παράδειγμα: ανάθεση προσωπικού και κρίσιμο μονοπάτι (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 6)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 6 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Σε ένα διάγραμμα Pert εμφανίζονται τα μονοπάτια Μ1 με διάρκεια 365 ημέρες, Μ2 με διάρκεια 365 ημέρες, Μ3 με διάρκεια 365 ημέρες, Μ4 με διάρκεια 340 ημέρες, Μ5 με διάρκεια 340 ημέρες και Μ6 με διάρκεια 330 ημέρες. Οι διακυμάνσεις των παραπάνω έξι μονοπατιών είναι 256.22, 263.45, 251.57, 233.89, 232.27 και 225.65, αντίστοιχα. Επιλέξτε από τις ακόλουθες προτάσεις ποιες αληθεύουν - [ ] το Μ1 είναι το κρίσιμο μονοπάτι - [ ] το Μ2 είναι το κρίσιμο μονοπάτι - [ ] το Μ3 είναι το κρίσιμο μονοπάτι - [ ] το Μ6 είναι το κρίσιμο μονοπάτι - [ ] είναι αναγκαίος ο υπολογισμός της διακύμανσης - [ ] τα Μ1, Μ2 και Μ3 είναι τα κρίσιμα μονοπάτια - [ ] ο υπολογισμός της διακύμανσης είναι πλεονασμός

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **«τα Μ1, Μ2 και Μ3 είναι τα κρίσιμα μονοπάτια»** και **«ο υπολογισμός της διακύμανσης είναι πλεονασμός»**.
Τα Μ1, Μ2 και Μ3 έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια (365 ημέρες), άρα είναι όλα κρίσιμα. Η διακύμανση δεν χρειάζεται για να βρεθεί το κρίσιμο μονοπάτι. Η επιλογή «το Μ1 είναι το κρίσιμο μονοπάτι» μόνη της είναι αμφίβολη, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Αν το μάθημα χρησιμοποιούσε τη διακύμανση για να διαλέξει το πιο επικίνδυνο, θα έβγαινε το Μ2 (263,45), και η απάντηση θα ήταν διαφορετική.

Σημείωση

Παγίδα: η λέξη «κρίσιμο» σημαίνει το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη διάρκεια, όχι το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη διακύμανση. Αν δύο μονοπάτια έχουν ίση διάρκεια, είναι και τα δύο κρίσιμα.

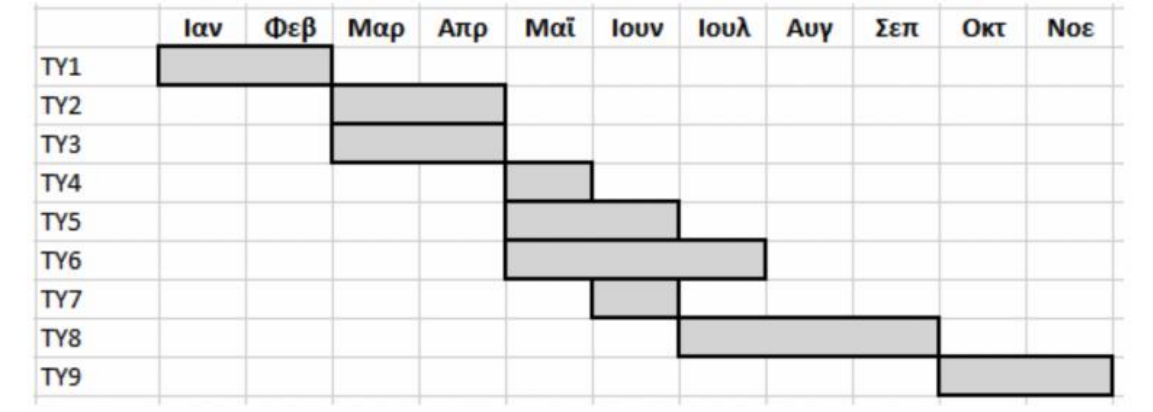
Παράδειγμα: προσπάθεια και διάρκεια από Gantt (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 5)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 / 12

[Λείπει από τη φωτογραφία: τύπος ερώτησης και βαθμοί στην επικεφαλίδα]

Στο παρακάτω Gantt Chart γνωρίζουμε ότι για κάθε ΤΥ αντιστοιχεί ένας μόνο εργαζόμενος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν;



- ☐ Το ΤΥ1 έχει διάρκεια 2 μήνες και απαιτεί προσπάθεια 2 ανθρωπομηνών
- ☐ Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 11 μήνες και η προσπάθεια 11 ανθρωπομήνες
- ☐ Το ΤΥ6 έχει διάρκεια 3 μήνες και απαιτεί προσπάθεια 6 ανθρωπομηνών
- ☐ Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 11 μήνες και η προσπάθεια 18 ανθρωπομήνες
- ☐ Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 11 μήνες και η προσπάθεια 11x9=99 ανθρωπομήνες

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η 1η και η 4η**. Οι διάρκειες είναι 2+2+2+1+2+3+1+3+2 = 18 ανθρωπομήνες, και το έργο καλύπτει Ιαν–Νοε, δηλαδή 11 μήνες. Το ΤΥ6 έχει διάρκεια 3 μήνες και άρα 3 ανθρωπομήνες, όχι 6. Η πρόταση με το 11×9=99 δεν έχει νόημα, γιατί η προσπάθεια είναι το άθροισμα και όχι το γινόμενο. Ο υπολογισμός ελέγχθηκε στο χέρι.

Παράδειγμα: Gantt και «συχνές» προτάσεις (Ιούνιος 2024, Ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Ένα Gantt διάγραμμα

- ☐ χρησιμοποιείται για να καταγράφει μόνο κατανομή προσωπικού
- ☐ δείχνει τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των τυπικών υποέργων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την ανάθεση προσωπικού
- ☐ αποτυπώνει τα παραδοτέα ενός έργου
- ☐ επιτρέπει την αποτύπωση της προόδου ενός έργου

- ☐ αναδεικνύει τις καθυστερήσεις που πρόκειται να συμβούν σε ένα έργο
- ☐ περιέχει ορόσημα, εφόσον υπάρχουν

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ **Λύση φοιτητή (μη επαληθευμένη).** Οι δύο επιλογές που σημειώθηκαν στο στιγμιότυπο είναι: «δείχνει τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των τυπικών υποέργων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την ανάθεση προσωπικού» και «επιτρέπει την αποτύπωση της προόδου ενός έργου». Αυτές συμφωνούν με τη λογική του Gantt· η επιλογή με τα ορόσημα είναι η μόνη που θα χρειαζόταν επιβεβαίωση.

Σημείωση

Συχνό λάθος: το Gantt δεν «προβλέπει» καθυστερήσεις· δείχνει το σχέδιο και, αν το ενημερώσεις, την πρόοδο. Τα ορόσημα είναι μέρος του Gantt όταν υπάρχουν, όχι υποχρεωτικό στοιχείο.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 1: ανάθεση προσωπικού

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Η διαδικασία ανάθεσης προσωπικού σε ένα έργο - [ ] ξεκινά από την έναρξη του έργου παίρνοντας στη σειρά- από πάνω προς τα κάτω- τις δραστηριότητες κάθε μονοπατιού - [ ] ξεκινά από την έναρξη του έργου παίρνοντας με προτεραιότητα τις δραστηριότητες του κρίσιμου μονοπατιού - [ ] ξεκινά από την έναρξη του έργου παίρνοντας στη σειρά- από κάτω προς τα πάνω- τις δραστηριότητες κάθε μονοπατιού - [ ] ξεκινά από την έναρξη του έργου και διατρέχει τις δραστηριότητες ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που έχουν στο έργο - [ ] ολοκληρώνοντας μία δραστηριότητα του κρίσιμου μονοπατιού προχωρούμε στην επόμενη μέχρι τέλους του έργου, ενώ από τις υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν προτεραιότητα αυτές με το μικρότερο χρονικό περιθώριο καθυστέρησης

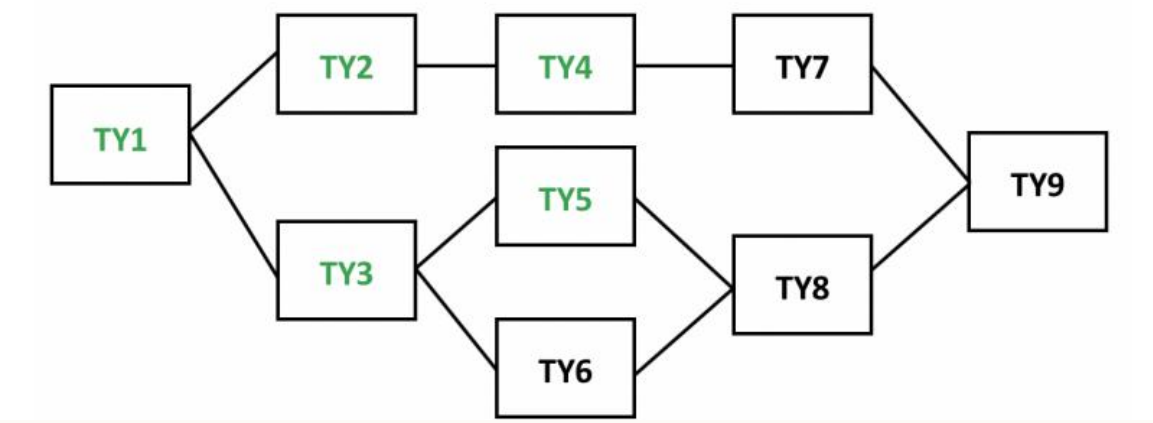
Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **2η και 5η**. Η 2η είναι η βασική διατύπωση. Η 5η είναι πιο περίπλοκη και υπάρχει αμφιβολία αν θεωρείται σωστή.

3.4.2 Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 10: ποια ΤΥ μπορούν να ξεκινήσουν

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 10 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Στο παρακάτω δίκτυο δραστηριοτήτων (activities network) ενός έργου λογισμικού αν γνωρίζουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα ΤΥ που εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΤΥ1 έως ΤΥ5), ποια ΤΥ μπορούν να ξεκινήσουν;



- ☐ Τα ΤΥ6, ΤΥ7 και ΤΥ8
- ☐ Τα ΤΥ6 και ΤΥ7
- ☐ Μόνο το ΤΥ6
- ☐ Τα ΤΥ7 και ΤΥ8

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **Τα ΤΥ6 και ΤΥ7**. Το κείμενο της ερώτησης λέει ότι ολοκληρώθηκαν τα ΤΥ1 έως ΤΥ5, και στο σχήμα είναι πράγματι πράσινα τα ΤΥ1 έως ΤΥ5. Το ΤΥ6 εξαρτάται από το ΤΥ3 (έτοιμο) και το ΤΥ7 από το ΤΥ4 (έτοιμο), ενώ το ΤΥ8 χρειάζεται και το ΤΥ6, που δεν έχει τελειώσει. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο.

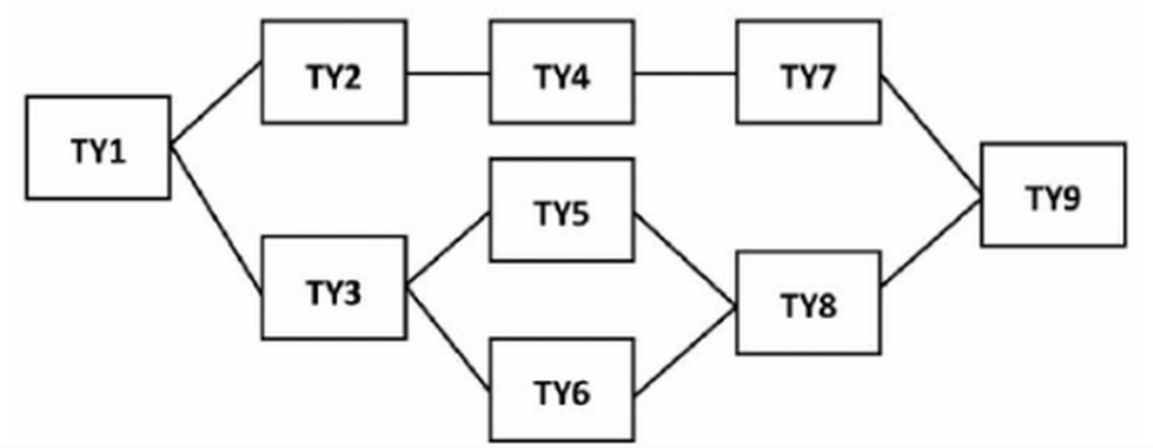
Σημείωση

Η ίδια ερώτηση είχε στο σχήμα βέλη που δεν φαίνονται στη μεταγραφή. Αν η περιγραφή του σχήματος διαφέρει από αυτό που βλέπεις, ακολούθησε το σχήμα και σημείωσε την απόκλιση.

3.4.3 Ιούνιος 2022 (μία ερώτηση): ίδιο δίκτυο, κοινοτικό σχόλιο

Θέμα εξέτασης

Στο παρακάτω δίκτυο δραστηριοτήτων (activities network) ενός έργου λογισμικού ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν;



- ☐ Για να ξεκινήσει ένα από τα ΤΥ7 ή ΤΥ8 πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα ΤΥ4, ΤΥ5 και ΤΥ6.
- ☐ Για να ξεκινήσει το ΤΥ8 πρέπει να έχει τελειώσει ένα από τα ΤΥ5 ή ΤΥ6.
- ☐ Το ΤΥ7 με το ΤΥ8 εκτελούνται παράλληλα και χρειάζονται ακριβώς τον ίδιο χρόνο
- ☐ Για να ξεκινήσει το ΤΥ9 πρέπει να έχουν τελειώσει και το ΤΥ7 και το ΤΥ8
- ☐ Για να ξεκινήσει το ΤΥ4 πρέπει να έχει τελειώσει το ΤΥ3

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ **Σχόλιο φοιτητή (μη επαληθευμένο).** Ο φοιτητής σημειώνει ότι σωστή είναι μόνο η 4η πρόταση, και ρωτά γιατί δεν είναι σωστή και η 2η. Η απάντηση είναι ότι το ΤΥ8 έχει δύο άμεσα προηγούμενα (ΤΥ5 και ΤΥ6), οπότε χρειάζονται και τα δύο και όχι μόνο ένα. Το σχόλιο του φοιτητή συμφωνεί με αυτό το συμπέρασμα.

4

Απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για use cases)
Περιγραφή use case. Η βασική ροή έχει λίγα βήματα, και καθένα είναι σε **ενεργητική φωνή** με τη μορφή «υποκείμενο–ρήμα–αντικείμενο». Ελέγχεις: (1) ότι δεν έχει πάρα πολλές γραμμές, (2) ότι περιλαμβάνει και τις **ενέργειες του συστήματος** και όχι μόνο του χρήστη, (3) ότι δεν μιλά για στοιχεία του UI όπου δεν χρειάζεται. Συχνά λείπουν οι αποκρίσεις του συστήματος.
Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. Το **include** σημαίνει ότι το A **πάντα** περιλαμβάνει τη συμπεριφορά του B. Το **extend** σημαίνει ότι το B προστίθεται σε κάποιες περιπτώσεις. Ο actor επικοινωνεί μόνο με το use case που συνδέεται με αυτόν.
Απαιτήσεις. Οι **λειτουργικές** περιγράφουν τι κάνει το σύστημα. Οι **μη λειτουργικές** περιγράφουν ποιότητες και περιορισμούς (χρόνος απόκρισης, ασφάλεια, διαθεσιμότητα).

Παράδειγμα: μη λειτουργικές απαιτήσεις (Ιούνιος 2026, Ερώτηση 5 και 6)

Θέμα εξέτασης

5. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων;

- ☐ Τα functional είναι προαιρετικά
- ☐ Δεν υπάρχει διαφορά
- ☐ Τα non-functional είναι πάντα τεχνικά
- ☐ Τα non-functional περιγράφουν τι κάνει το σύστημα
- ☐ Τα functional περιγράφουν λειτουργίες, τα non-functional ποιοτικά χαρακτηριστικά

6. Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα μη λειτουργικών απαιτήσεων;

- ☐ Ο χρήστης μπορεί να κάνει login
- ☐ Το σύστημα αποθηκεύει δεδομένα
- ☐ Ο χρήστης μπορεί να κάνει logout
- ☐ Ο χρόνος απόκρισης είναι < 2 δευτερόλεπτα
- ☐ Το σύστημα εμφανίζει αναφορές

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απαντήσεις: **«Τα functional περιγράφουν λειτουργίες, τα non-functional ποιοτικά χαρακτηριστικά»** και **«Ο χρόνος απόκρισης είναι < 2 δευτερόλεπτα»**. Ο χρόνος απόκρισης είναι ποιοτικός περιορισμός (μη λειτουργική απαίτηση). Οι άλλες επιλογές της ερώτησης 6 είναι λειτουργικές. Η απάντηση ελέγχθηκε στο χέρι.

Σημείωση

Παγίδα: η ερώτηση 5 έχει μία σωστή απάντηση, ενώ η διατύπωση «Τα non-functional περιγράφουν τι κάνει το σύστημα» είναι ακριβώς η αντίστροφη ιδέα. Διάβασε την επιλογή προσεκτικά πριν την επιλέξεις.

Παράδειγμα: λάθη σε βασική ροή use case (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Τι λάθος (ένα ή πολλά λάθη) υπάρχουν σε αυτή τη βασική ροή; 1. Ο χρήστης ζητάει τον κατάλογο πελατών 2. Ο χρήστης επιλέγει ένα πελάτη από τον κατάλογο πελατών 3. Ο χρήστης επιλέγει διαγραφή αυτού του πελάτη 4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή

- ☐ Έχει περισσότερες από 3 γραμμές
- ☐ Δεν είναι στη μορφή ουσιαστικό-ρήμα-ουσιαστικό
- ☐ Δεν είναι σε ενεργητική φωνή
- ☐ Δεν εμφανίζονται οι ενέργειες του συστήματος
- ☐ Δίνει έμφαση στο user interface

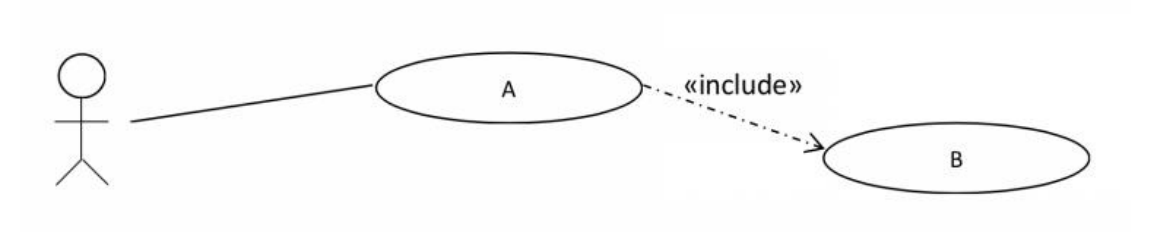
Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **«Δεν εμφανίζονται οι ενέργειες του συστήματος»**. Η ροή περιέχει μόνο ενέργειες του χρήστη και οι προτάσεις είναι ήδη ενεργητικής φωνής. Η επιλογή «περισσότερες από 3 γραμμές» δεν φαίνεται να είναι κανόνας.

Παράδειγμα: include σε διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 7)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 7 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Ποια πρόταση περιγράφει σωστά το συγκεκριμένο use case diagram;



- ☐ Ο χειριστής επικοινωνεί με το use case A το οποίο κάποιες φορές καλεί το use case B
- ☐ Ο χειριστής επικοινωνεί με το use case A το οποίο περιλαμβάνει πάντα και το use case B
- ☐ Ο χειριστής επικοινωνεί είτε με το use case A, είτε με το use case B (μέσω του A)
- ☐ Ο χειριστής επικοινωνεί με το use case B δια μέσω του use case A, αλλά όχι με το A

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η 2η**. Το include σημαίνει ότι το A πάντα περιλαμβάνει το B. Ο κανόνας είναι γνωστός και η ερώτηση είναι σαφής.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.4.1 Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 5: λάθη σε βασική ροή

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Τι λάθος (ένα ή πολλά λάθη) υπάρχουν σε αυτή τη βασική ροή; 1. Το σύστημα εμφανίζει τις αρχικές πληροφορίες 2. Μετά την επιβεβαίωση το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της επιλογής του χρήστη 3. Στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει όλα τα δεδομένα της επιλογής 4. Το σύστημα διαγράφει τα δεδομένα που επέλεξε ο χρήστης

- ☐ Έχει περισσότερες από 3 γραμμές
- ☐ Δεν είναι στη μορφή ουσιαστικό-ρήμα-ουσιαστικό
- ☐ Δεν είναι σε ενεργητική φωνή
- ☐ Δεν εμφανίζονται όλοι οι χειριστές απλά κάποιοι υπονοούνται
- ☐ Δίνει έμφαση στο user interface

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Πιθανή απάντηση: **«Δεν εμφανίζονται όλοι οι χειριστές απλά κάποιοι υπονοούνται»**. Οι ενέργειες του χρήστη (επιλογή, επιβεβαίωση) δεν εμφανίζονται ρητά, αλλά υπονοούνται.

5

Διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για ICONIX)
Ευρωστία. Κάθε use case μεταφράζεται σε ένα **boundary** (οθόνη ή διεπαφή), ένα **control** (λογική) και ένα **entity** (δεδομένα). Ο **actor** μιλά μόνο με boundary objects. Οι επιτρεπτοί συνδυασμοί είναι: actor–boundary, boundary–control, control–control, control–entity, control–boundary. **Όχι** boundary–boundary και **όχι** entity–entity. Ελέγχεις κάθε βέλος στο διάγραμμα με αυτή τη λίστα.
Ακολουθία. Τα αντικείμενα είναι σε γραμμές ζωής και τα μηνύματα είναι οριζόντια βέλη με χρονική σειρά από πάνω προς τα κάτω. Όταν ένα αντικείμενο ενεργοποιεί το επόμενο, το διάγραμμα δείχνει «αλυσίδα». Όταν ένα αντικείμενο ελέγχει όλα τα άλλα, το διάγραμμα είναι «κεντρικοποιημένο».
Από ευρωστία σε κλάσεις. Τα boundary και control συχνά γίνονται κλάσεις· τα entity γίνονται οι κλάσεις του μοντέλου πεδίου.

Παράδειγμα: ευρωστία από use case (Ιούνιος 2025, άσκηση Β)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ Β (Μονάδες 3,5)
Δίνεται η ακόλουθη περίπτωση χρήσης (use case) «Αξιολόγηση» για κάποιες εκδηλώσεις ενός οργανισμού:

Βασική ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει «Αξιολόγηση» στην Οθόνη Αξιολόγησης
2. Το σύστημα αναζητά, ανακτά και παρουσιάζει λίστα με τις εκδηλώσεις που παρακολούθησε ο πελάτης
3. Ο πελάτης επιλέγει εκδήλωση και αξιολογεί την εκδήλωση επιλέγοντας βαθμό από το 1 έως το 5
4. Το σύστημα ελέγχει την ορθότητα της βαθμολογίας από το 1 έως το 5 και ζητάει επιβεβαίωση για την επιλογή του
5. Ο πελάτης επιβεβαιώνει
6. Το σύστημα αποθηκεύει την βαθμολογία του
7. Ο πελάτης επιλέγει να αναζητήσει εκδηλώσεις του ενδιαφέροντος του και μεταφέρεται στην περίπτωση χρήσης «Αναζήτηση»

Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ευρωστίας (robustness diagram) για την παραπάνω περίπτωση χρήσης.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Υπάρχουν πολλές αποδεκτές λύσεις. Η ενδεικτική λύση αντιστοιχεί κάθε βήμα της ροής σε μία αλυσίδα actor → boundary → control → entity. Ορισμένα βήματα χρειάζονται δύο boundary (Οθόνη Αξιολόγησης και Οθόνη Επιβεβαίωσης) και ο πελάτης επιστρέφει σε αυτά. Το βήμα 7 οδηγεί στο use case «Αναζήτηση».
Η λύση ελέγχθηκε ως προς τους κανόνες: καμία σύνδεση boundary–boundary, καμία entity–entity. Τα ονόματα των objects είναι επιλογή του AI και δεν είναι υποχρεωτικά.

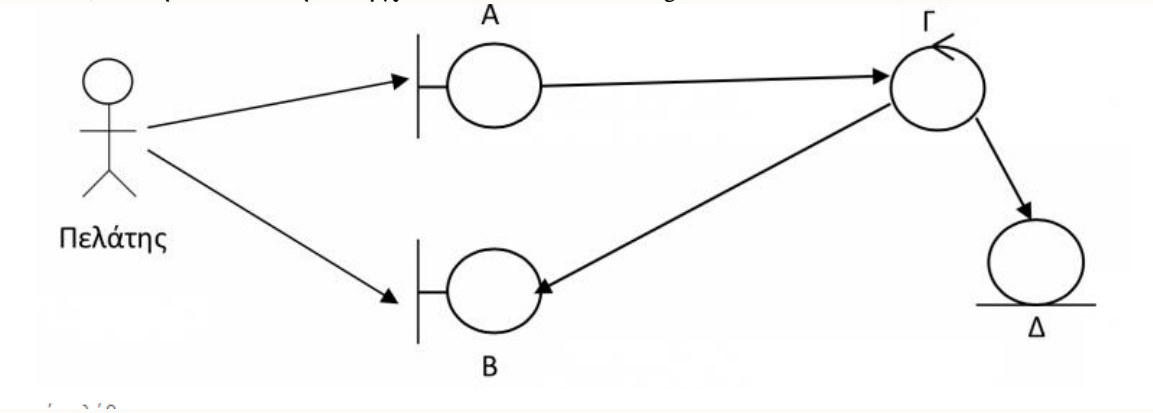
Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάλεις βάση δεδομένων ως boundary. Η οθόνη είναι boundary, ο έλεγχος είναι control, και τα δεδομένα (π.χ. η βαθμολογία) είναι entity.

Παράδειγμα: λάθη σε ευρωστία (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 11)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 11 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Τι λάθος (ένα ή πολλά λάθη) υπάρχουν στο robustness diagram;



- ☐ Δεν υπάρχει κανένα λάθος
- ☐ Ο πελάτης δεν μπορεί να επικοινωνεί με δύο boundary objects (A και B) ταυτόχρονα
- ☐ Το control object Γ δεν μπορεί να επικοινωνεί με το entity object Δ
- ☐ Το entity object Δ δεν έχει καμία έξοδο άρα μπλοκάρει τη ροή

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Πιθανή απάντηση: **«Δεν υπάρχει κανένα λάθος»**. Με βάση τους κανόνες, οι συνδέσεις actor–boundary, boundary–control, control–boundary και control–entity είναι όλες επιτρεπτές, και ένα entity χωρίς έξοδο δεν είναι λάθος. Το μικρό βέλος στο Γ είναι δυσανάγνωστο στη μεταγραφή, και αυτό μειώνει τη βεβαιότητα.

Σημείωση

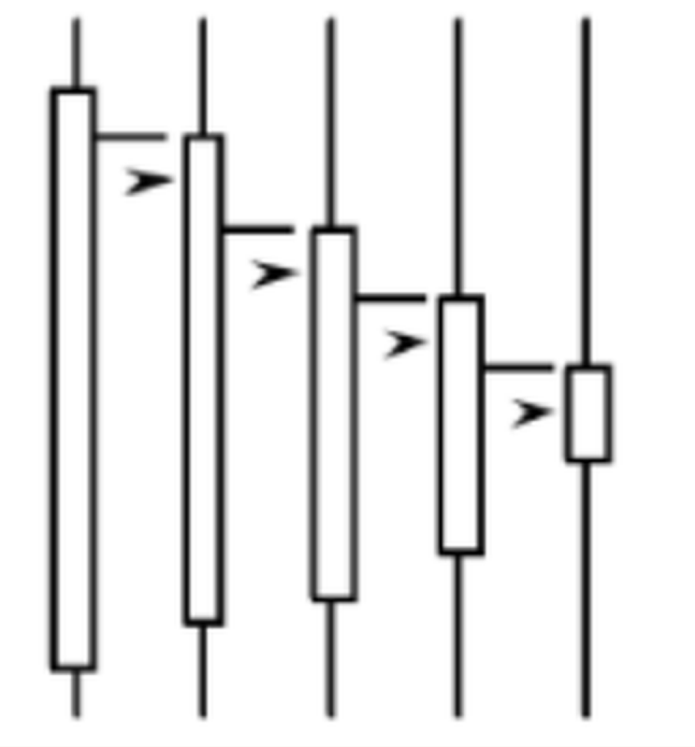
Το δυσανάγνωστο βέλος μπορεί να κρύβει τη διαφορά. Αν το διάγραμμα που βλέπεις έχει βέλος από control σε control, διάβασε ξανά τους κανόνες πριν απαντήσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.3.1 Ιούνιος 2022 (μία ερώτηση), Ερώτηση 4/13: διάγραμμα ακολουθίας

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 / 13 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Στο ακόλουθο τμήμα διαγράμματος ακολουθίας, θα δίνατε το χαρακτηρισμό:



- ☐ Ότι δεν υπάρχει τέτοιας μορφής διάγραμμα.
- ☐ Η ενεργοποίηση των αντικειμένων γίνεται μόνο από το αρχικό αντικείμενο και επομένως είναι κεντρικοποιημένο.
- ☐ Η ενεργοποίηση των αντικειμένων είναι κατανεμημένη.
- ☐ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **«Η ενεργοποίηση των αντικειμένων είναι κατανεμημένη»**, με βάση την περιγραφή του σχήματος. Το μήνυμα περνά διαδοχικά 1→2→3→4→5, άρα κάθε αντικείμενο ενεργοποιεί το επόμενο. Η εικόνα δεν ελέγχθηκε, μόνο η περιγραφή.

5.3.2 Σεπτέμβριος 2026 (από κοινοτική αναφορά): ευρωστία σε λάθος σειρά

Το θέμα αυτό δεν υπάρχει στα αρχεία της βάσης. Υπάρχει μόνο η αναφορά φοιτητή στο Discord DISCORD «κατά φοιτητή», 2026-09-15, ανεπιβεβαίωτη. Η αναφορά λέει ότι ζητούνταν η διόρθωση ενός robustness που ήταν σε λάθος σειρά. Δεν υπάρχει μεταγραφή ούτε λύση, οπότε δεν μπορούμε να το δείξουμε ως παράδειγμα.

6

Μοντέλο πεδίου και διαγράμματα κλάσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για domain model και class diagram)
Μοντέλο πεδίου ή διάγραμμα κλάσεων. Το **μοντέλο πεδίου** είναι εννοιολογικό: έχει οντότητες του πραγματικού κόσμου και σχέσεις, χωρίς μεθόδους. Το **διάγραμμα κλάσεων** είναι πιο κοντά στον κώδικα και μπορεί να έχει μεθόδους και τύπους.
Ορατότητα UML. Το **«–»** σημαίνει private, το **«+»** public και το **«#»** protected. Ένα attribute με «–» και τύπο string είναι ιδιωτικό string.
Πολλαπλότητα. Η πολλαπλότητα (π.χ. 1, 0..1, 1..*, *) λέει πόσα αντικείμενα συμμετέχουν σε μία σχέση.
Σχέσεις. Η **σύνθεση** (γεμάτος ρόμβος) σημαίνει ότι το μέρος ζει και πεθαίνει με το σύνολο. Η **συσσωμάτωση** (άδειος ρόμβος) είναι χαλαρότερη. Η **γενίκευση** (κληρονομικότητα) μπαίνει μόνο όταν μια κλάση είναι είδος άλλης. Ιδιότητες όπως το «έτος εγγραφής» δεν είναι κλάσεις.

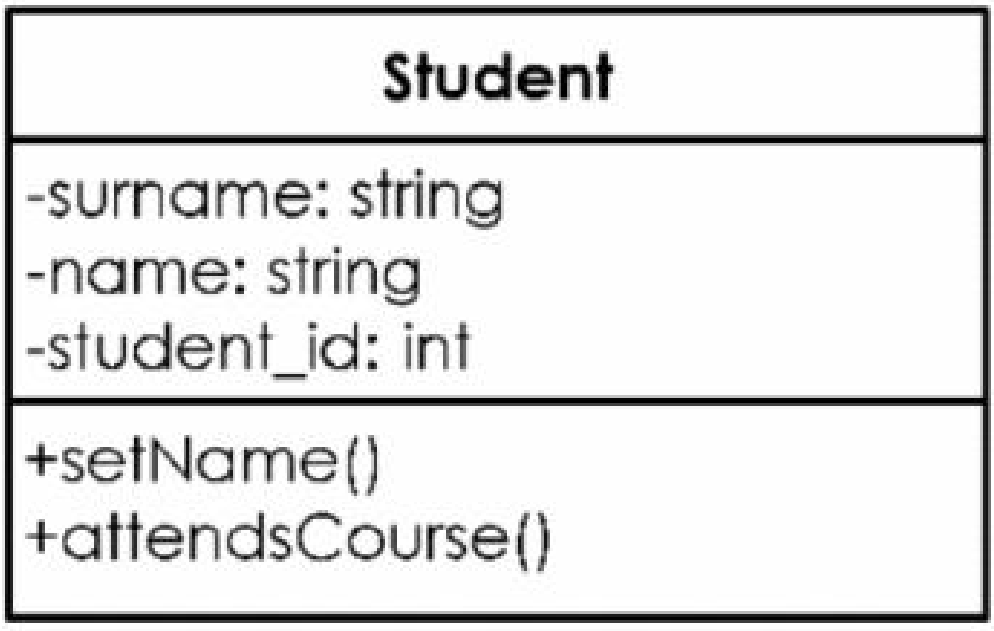
Παράδειγμα: ορατότητα και τύπος attributes (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 9)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 9 / 12

[Λείπει από τη φωτογραφία: τύπος ερώτησης και βαθμοί στην επικεφαλίδα]

Για τη συγκεκριμένη κλάση ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν;



- ☐ Το surname είναι ένα public attribute τύπου string

- ☐ Το surname είναι ένα private attribute τύπου string
- ☐ Το name είναι ένα public attribute τύπου integer
- ☐ Το name είναι ένα private attribute τύπου integer
- ☐ Το setName() είναι μια public μέθοδος
- ☐ Το setName() είναι μια private μέθοδος
- ☐ Η student είναι μια private κλάση

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η 2η και η 5η**. Το surname είναι private string και το setName() είναι public. Το name είναι private string, όχι integer, και η κλάση Student είναι public. Η απάντηση ελέγχθηκε στο χέρι.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μπερδεύεις τον τύπο του attribute με την ορατότητα του. Στο «–name: string» το όνομα είναι ιδιωτικό και ο τύπος του string.

Παράδειγμα: Domain Model και Class Diagram (Ιούνιος 2026, Ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

1. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ Domain Model και Class Diagram;

- ☐ Το Domain Model δεν περιλαμβάνει λειτουργικότητα (methods)
- ☐ Δεν υπάρχει διαφορά
- ☐ Το Class Diagram δεν έχει σχέσεις
- ☐ Το Domain Model έχει μόνο κώδικα
- ☐ Το Class Diagram χρησιμοποιείται μόνο για testing

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **«Το Domain Model δεν περιλαμβάνει λειτουργικότητα (methods)»**. Το μοντέλο πεδίου είναι εννοιολογικό και δεν έχει μεθόδους, ενώ τα διαγράμματα κλάσεων έχουν. Η επιλογή ελέγχθηκε στο χέρι.

Παράδειγμα: πολλαπλότητα σε σχέση (Ιούνιος 2026, Ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

3. Σε ένα Class Diagram, τι εκφράζει η πολλαπλότητα (multiplicity);

- ☐ Τον αριθμό γραμμών κώδικα
- ☐ Τον αριθμό αντικειμένων που συμμετέχουν σε μια σχέση
- ☐ Την απόδοση
- ☐ Το μέγεθος της κλάσης

- ☐ Τον αριθμό χρηστών

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **«Τον αριθμό αντικειμένων που συμμετέχουν σε μια σχέση»**. Η πολλαπλότητα ορίζει πόσα στιγμιότυπα μιας κλάσης συνδέονται με ένα στιγμιότυπο της άλλης.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.4.1 Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 2: λάθη σε διάγραμμα κλάσεων

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Ποιο λάθος ή ποια λάθη εντοπίζεται στην ακόλουθη εικόνα που αποτελεί τμήμα από ένα class diagram;

- ☐ Οι σχέσεις της κλάσης «Χρήστης» με τις υπόλοιπες δεν είναι κληρονομικές όπως αναφέρονται, αλλά συσσωμάτωσης (aggregation)
- ☐ 'Οτι αναφέρεται ως κλάσεις- εκτός από την κλάση «Χρήστης»- δεν είναι κλάσεις, αλλά ιδιότητες της κλάσης χρήστης
- ☐ 'Ολες οι υπόλοιπες κλάσεις, εκτός από την κλάση «Χρήστης», μπορούν να αποτελέσουν μια δευτερεύουσα κλάση, η οποία να έχει σχέση κληρονομικότητας προς την κλάση «Χρήστης»
- ☐ Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχέσης κληρονομικότητας ανάμεσα σε αυτές τις κλάσεις

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Πιθανή απάντηση: **η 2η**. Τα «mail», «έτος εγγραφής», «όνομα» και «ID» του χρήστη είναι χαρακτηριστικά (attributes) και όχι κλάσεις. Η σχέση γενίκευσης δεν ταιριάζει.

6.4.2 Ιούνιος 2026, Ερώτηση 7: use case diagram

Θέμα εξέτασης

7. Τι είναι ένα Use Case Diagram;

- ☐ Διάγραμμα βάσης δεδομένων
- ☐ Διάγραμμα ροής δεδομένων
- ☐ Διάγραμμα κλάσεων
- ☐ Διάγραμμα αλγορίθμων
- ☐ Διάγραμμα που δείχνει τις αλληλεπιδράσεις χρηστών με το σύστημα

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **«Διάγραμμα που δείχνει τις αλληλεπιδράσεις χρηστών με το σύστημα»**. Η επιλογή ελέγχθηκε στο χέρι.

7 Ευέλικτες μέθοδοι, ομαδική εργασία και έλεγχος εκδόσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για agile και Git)
Κοινά ονόματα. Το **backlog** του Scrum είναι η λίστα των εργασιών που περιμένουν. Στο Kanban αντιστοιχεί στη στήλη με τις εργασίες του πίνακα. Ο **προγραμματισμός ανά ζεύγη** (pair programming) είναι πρακτική του **ακραίου προγραμματισμού (XP)** και δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις agile μεθόδους.
Code review. Είναι η επισκόπηση του κώδικα από συναδέλφους για βελτίωση της ποιότητας. Δεν είναι αποδοχή από τον πελάτη, και δεν είναι μόνο αυτοματοποιημένος έλεγχος.
Έλεγχος εκδόσεων (Git). Παρακολουθεί τις αλλαγές του κώδικα στον χρόνο και επιτρέπει τη συνεργασία ομάδας. Η συνεισφορά κάθε μέλους φαίνεται στο ιστορικό. Αυτό είναι κρίσιμο για τον ατομικό βαθμό στο project.

Παράδειγμα: code review (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 8)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 8 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Code Reviews είναι; - [ ] Μια επαναληπτική διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας του κώδικα - [ ] Ο έλεγχος του κώδικα από ένα αυτοματοποιημένο review system για εντοπισμό λαθών - [ ] Η διαδικασία αποδοχής του κώδικα από τον πελάτη πριν την οριστική παραλαβή του έργου - [ ] Η διαδικασία αποδοχής του κώδικα από τον πελάτη στα πλαίσια των agile διαδικασιών

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Πιθανή απάντηση: **η 1η**. Το code review είναι ανθρώπινη επισκόπηση από συναδέλφους και όχι αποδοχή από τον πελάτη.

Παράδειγμα: προγραμματισμός ανά ζεύγη (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 10)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 10 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Ο προγραμματισμός ανά ζεύγη (programming in pairs) είναι μια πρακτική... - [ ] ... όλων των agile διαδικασιών - [ ] ... της ICONIX - [ ] ... του SCRUM - [ ] ... του ακραίου προγραμματισμού (extreme programming) - [ ] ... της PPO (Pairing People Online)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **«του ακραίου προγραμματισμού (extreme programming)»**. Η επιλογή «όλων των agile διαδικασιών» δεν ισχύει, γιατί δεν εφαρμόζεται σε όλες, π.χ. στο Scrum.

Παράδειγμα: backlog στο Kanban (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Το αντίστοιχο του backlog του SCRUM στην Kanban είναι; - [ ] Οι ιστορίες χρήστη - [ ] Tasks που κολλάμε ως post it στον πίνακα - [ ] Τα use cases και η λεκτική τους περιγραφή - [ ] Τα WIP που έχουν ολοκληρωθεί - [ ] Το lockbanban

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Πιθανή απάντηση: **«Tasks που κολλάμε ως post it στον πίνακα»**. Η επιλογή «ιστορίες χρήστη» θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί σωστή, γι' αυτό η βεβαιότητα είναι χαμηλή.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.4.1 Ιούνιος 2026, Ερώτηση 4: τι είναι το version control

Θέμα εξέτασης

4. Τι είναι το version control;

- ☐ Έλεγχος χρηστών
- ☐ Διαχείριση εκδόσεων κώδικα
- ☐ Testing εργαλείο
- ☐ Debugging
- ☐ Deployment

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **«Διαχείριση εκδόσεων κώδικα»**. Η επιλογή ελέγχθηκε στο χέρι.

8

Από το διάγραμμα κλάσεων στον κώδικα

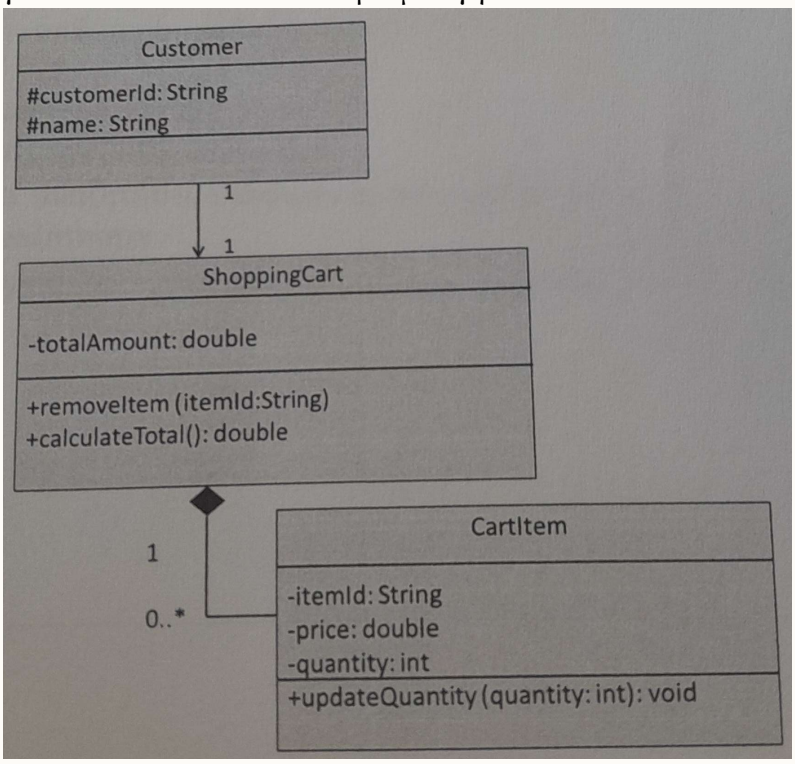
Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για class diagram και κώδικα)
Αντιστοιχία. Η **κλάση** γίνεται `class`, τα **attributes** γίνονται πεδία με την ορατότητά τους (# → `protected`, - → `private`, + → `public`), και οι **μέθοδοι** γίνονται δηλώσεις μεθόδων. Όταν το θέμα λέει ότι δεν χρειάζεται σώμα μεθόδου, γράφεις μόνο την υπογραφή.
Σχέσεις. Η **γενίκευση** γίνεται `extends`. Η **υλοποίηση** (realization, διακεκομμένο βέλος προς interface) γίνεται `implements`. Μια **association** με πολλαπλότητα 1 προς 0..* γίνεται πεδίο λίστας. Η **σύνθεση** γίνεται πεδίο (ή λίστα) που δημιουργείται μαζί με το σύνολο. Η **εξάρτηση** (διακεκομμένο βέλος) συνήθως φαίνεται ως παράμετρος μεθόδου, όχι ως πεδίο.
Ιδιότητες μόνο για ανάγνωση. Το `{readOnly}` σε στατική ιδιότητα γίνεται `public static final`.
Παγίδα. Αν το διάγραμμα δεν δείχνει τον τρόπο υλοποίησης μιας σχέσης, πρόσθεσε ιδιότητα ή μέθοδο που την εξασφαλίζει, όπως το θέμα προτρέπει.

Παράδειγμα: class diagram με σύνθεση (Ιούνιος 2025, Θέμα Γ)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ Γ (Μονάδες 3,5)
Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα κλάσεων (class diagram) και ζητείται να παράξετε τον αντίστοιχο κώδικα σε κάποια αντικειμενοστρεφή γλώσσα όπως, π.χ. Java, κ.λπ., με βάση όσα έχουμε καλύψει στο μάθημα. Προσοχή στις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων, ίσως χρειάζεται να προσθέσετε ιδιότητες ή μεθόδους για να τις υλοποιήσετε. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε κώδικα στα σώματα των μεθόδων, γι' αυτό και κάτι τέτοιο δεν θα βαθμολογηθεί!



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η αντιστοίχιση είναι: το # γίνεται `protected`· η association 1–1 δίνει στον Customer πεδίο τύπου ShoppingCart· η σύνθεση 1–0..* δίνει στο ShoppingCart συλλογή CartItem. Το AI πρόσθεσε μέθοδο `addItem`, που δεν υπάρχει στο διάγραμμα, και το σημείωσε. Τα σώματα των μεθόδων παραμένουν κενά, όπως ζητά το θέμα. Η λύση δεν είναι η μοναδική σωστή. Επαλήθευσε τη σύνταξη και τις σχέσεις πριν τη γράψεις.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάλεις τη σύνθεση ως απλό πεδίο μίας τιμής. Η πολλαπλότητα 0..* θέλει λίστα.

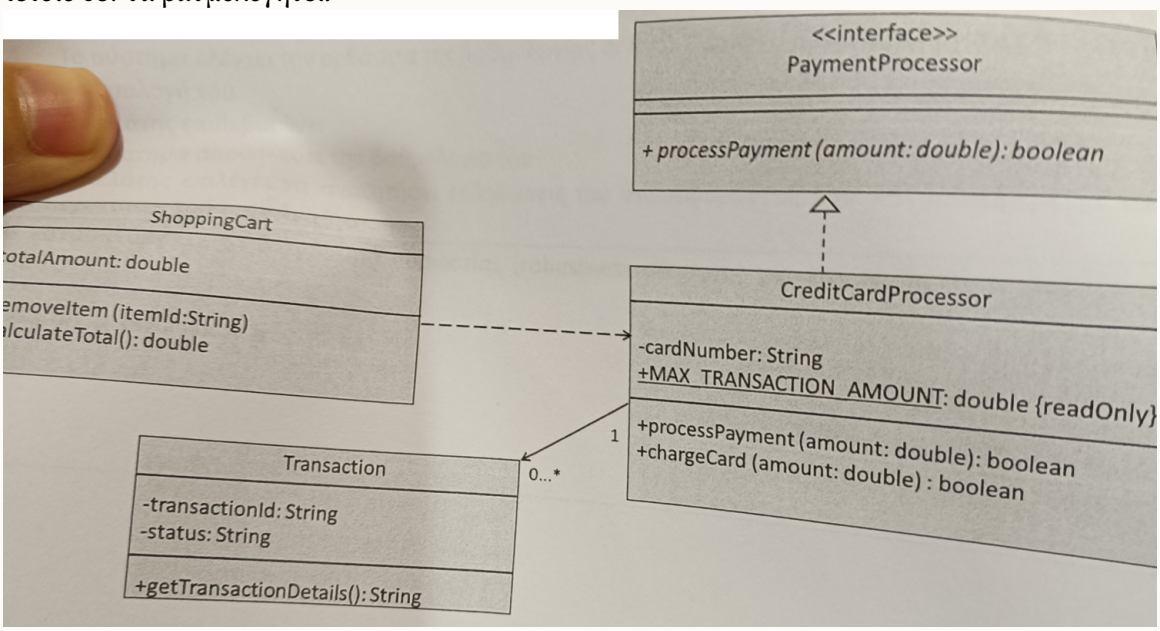
Παράδειγμα: interface, realization και dependency (Ιούνιος 2025, δεύτερη παραλλαγή, Θέμα Γ)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ Γ (Μονάδες 3,5)

> *[Λείπει από τη φωτογραφία: η αρχή της εκφώνησης (κείμενο κομμένο από το αριστερό άκρο· ορατό μόνο το τέλος των λέξεων «...νεται το παρακάτω διάγραμμα κλάσεων (class diagram) και ζητείται να παράξετε τον ... κώδικα σε κάποια αντικειμενοστρεφή γλώσσα όπως, π.χ. Java, κ.τ.λ., με βάση όσα έχουμε καλύψει στο μάθημα.»)]*

Προσοχή στις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων, ίσως χρειάζεται να προσθέσετε ιδιότητες ή μεθόδους για να τις υλοποιήσετε. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε κώδικα στα σώματα των μεθόδων, γι' αυτό και κάτι τέτοιο δεν θα βαθμολογηθεί!



> *[Λείπει από τη φωτογραφία: το δεξί άκρο του διαγράμματος (η κλάση CreditCardProcessor και η κλάση PaymentProcessor είναι κομμένες δεξιά· η πολλαπλότητα και τυχόν άλλα στοιχεία πέρα από το άκρο δεν φαίνονται)]*

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Η φωτογραφία είναι κομμένη, άρα η λύση στηρίζεται μόνο στα ορατά στοιχεία και σε υποθέσεις. Η realization γίνεται `implements`. Η dependency του ShoppingCart γίνεται παράμετρος της μεθόδου `checkout` (υπόθεση, γιατί η μέθοδος δεν φαίνεται). Η association της CreditCardProcessor με τα Transaction γίνεται λίστα. Η τιμή του `MAX_TRANSACTION_AMOUNT` δεν φαίνεται στο διάγραμμα· η τιμή 10000.0 είναι αυθαίρετη.

Σημείωση

Υπόθεση που πρέπει να ξέρεις: όταν λείπει κομμάτι της εκφώνησης, γράψε στην απάντησή σου ποιες υποθέσεις έκανες. Το θέμα θα βαθμολογηθεί πάνω στη σωστή αντιστοίχιση και όχι στην τιμή που δεν φαίνεται.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο λυμένο θέμα κώδικα από κλάσεις στα αρχεία της βάσης. Οι οδηγίες των θεμάτων Ιουνίου 2025 δεν είναι ερωτήσεις και δεν λύνονται.

9 Μοντέλα διεργασίας λογισμικού

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες του μαθήματος για τα μοντέλα)
Μοντέλα. Ο **καταρράκτης** κάνει τις φάσεις διαδοχικά. Το **σπειροειδές** επαναλαμβάνει κύκλους ανάλυσης, σχεδίασης και δοκιμής με αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Το **V&V** αντιστοιχίζει κάθε φάση ανάπτυξης με μία φάση ελέγχου. Το **εξελικτικό** (evolutionary) δίνει σταδιακά εκδόσεις στον πελάτη και ταιριάζει σε μικρά και μεσαία συστήματα.
Προβλήματα εξελικτικής προσέγγισης. Είναι δύσκολη σε μεγάλα συστήματα (κακή δομή, αόρατη διαδικασία) και εξαρτάται από τη συνεργασία του πελάτη. Εξασφαλίζει σταδιακή παράδοση, άρα η επιλογή «δεν εξασφαλίζει σταδιακή παράδοση» είναι λάθος.
SDLC. Οι φάσεις είναι ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος, παράδοση και συντήρηση. Η μεταγλώττιση είναι βήμα της υλοποίησης, όχι αυτόνομη φάση.

Παράδειγμα: προβλήματα εξελικτικής προσέγγισης (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 4)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Ποια από τα παρακάτω είναι προβλήματα της εξελικτικής προσέγγισης; - [ ] Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί σε μεγάλα συστήματα - [ ] Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί σε μικρά συστήματα - [ ] Αν ο πελάτης δεν είναι συνεργάσιμος η διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά - [ ] Δεν εξασφαλίζει σταδιακή παράδοση στον πελάτη

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Πιθανή απάντηση: **η 1η και η 3η**. Η 2η δεν ισχύει, γιατί η εξελικτική προσέγγιση ταιριάζει σε μικρά συστήματα. Η 4η δεν ισχύει, γιατί η εξελικτική προσέγγιση δίνει σταδιακή παράδοση. Δεν επιβεβαιώθηκε: η 1η στηρίζεται στις διαφάνειες του μαθήματος, ενώ η 3η δεν αναφέρεται ρητά εκεί (οι διαφάνειες λένε μόνο ότι ο πελάτης είναι μέρος της διαδικασίας).

Παράδειγμα: SDLC (Ιούνιος 2026, Ερώτηση 10)

Θέμα εξέτασης

10. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί φάση του κύκλου ζωής λογισμικού (SDLC);

- ☐ Ανάλυση απαιτήσεων
- ☐ Σχεδίαση
- ☐ Μεταγλώττιση
- ☐ Υλοποίηση
- ☐ Συντήρηση

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **«Μεταγλώττιση»**. Η μεταγλώττιση είναι τεχνικό βήμα της υλοποίησης και όχι αυτόνομη φάση του SDLC. Η επιλογή ελέγχθηκε στο χέρι.

Σημείωση

Αν σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής ζητούνται «τα διαφορετικά», διάβασε πρώτα ποιο ακριβώς ζητά η εκφώνηση: ποιο ΔΕΝ ανήκει. Το λάθος είναι πιο συχνό εκεί.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για τα μοντέλα διεργασίας στα αρχεία της βάσης. Οι κοινοτικές αναφορές του Discord για τη θεωρία δεν έχουν λύσεις. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για επιπλέον θέματα.

10

Έλεγχος λευκού κουτιού και μονοπάτια

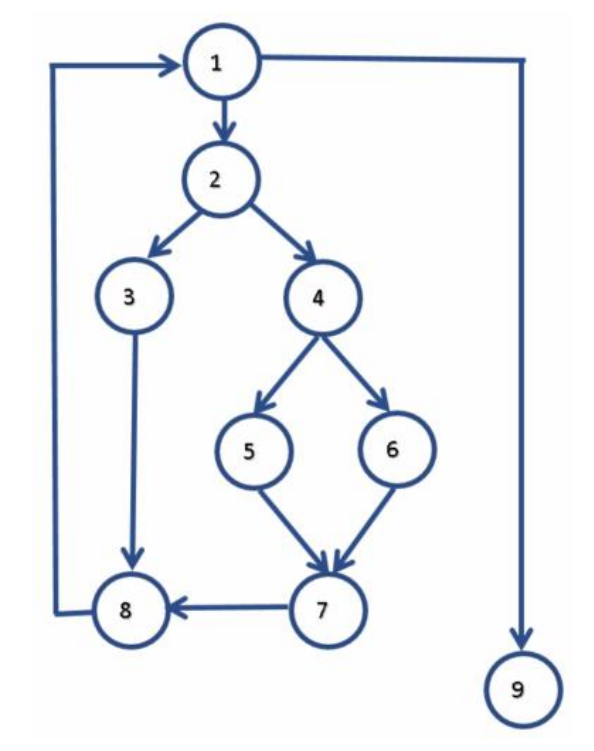
Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες «Software testing path testing»)
Γράφος ροής. Κάθε κόμβος είναι ένα βασικό μπλοκ εντολών και κάθε ακμή μια μετάβαση. Το **κυκλωματικό πλήθος** είναι $V(G) = E - N + 2$, όπου E οι ακμές και N οι κόμβοι. Το $V(G)$ είναι το μέγιστο πλήθος **ανεξάρτητων μονοπατιών** (η τιμή είναι ίδια με τον αριθμό των περιοχών του γραφήματος).
Ανεξάρτητο μονοπάτι. Κάθε μονοπάτι πρέπει να διατρέχει μόνο υπαρκτές ακμές και να προσθέτει τουλάχιστον μία νέα ακμή σε σχέση με τα προηγούμενα. Αν χρησιμοποιεί ανύπαρκτη ακμή, είναι άκυρο.
Αρχικοποίηση. Όταν μια συνθήκη επανάληψης ή ένα if εξαρτάται από μία μεταβλητή που δεν αλλάζει, ένα μονοπάτι μπορεί να είναι αδύνατο. Έλεγξε αν η διαδρομή μπορεί πραγματικά να συμβεί.
Παγίδα. Μια σύνθετη συνθήκη όπως $a < b < 5$ δεν είναι αλυσίδα ανισοτήτων. Η $a < b$ δίνει 0 ή 1, και η σύγκρισή του με το 5 είναι ξεχωριστό βήμα.

Παράδειγμα: ανεξάρτητα μονοπάτια σε γράφο (Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 / 12 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 1 βαθμός)
Δίνεται το ακόλουθο γράφημα ενός προγράμματος. Ποια από τα ακόλουθα είναι ανεξάρτητα μονοπάτια;



- ☐ 1, 9
- ☐ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 9
- ☐ 1, 2, 3, 8, 1, 9
- ☐ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9

- ☐ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 9
- ☐ 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, 9
- ☐ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 9

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **οι επιλογές 1, 3, 5 και 7**. Το γράφημα έχει 11 ακμές και 9 κόμβους, άρα $V(G) = 11 - 9 + 2 = 4$. Η ελεγμένη αντιστοίχιση των ακμών δίνει τέσσερα μονοπάτια: «1, 9», «1, 2, 3, 8, 1, 9», «1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 9» και «1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 9». Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούν ανύπαρκτες ακμές, όπως 3→4, 5→6 ή 8→9. Η αντιστοίχιση ελέγχθηκε στο χέρι.

Παράδειγμα: βασικά μονοπάτια σε κώδικα C (2023, path testing)

Θέμα εξέτασης

```c
#include ...
int main(){

int i=1, j=1, rows;
Scanf("%od",&rows);
if(i>=0 && i<= rows)
{
while (j<=i){
printf("* ");
j++;
}
printf("/n");
}

return 0;
}
```

> *[sic: `"%od"` και `"/n"` όπως εμφανίζονται στον κώδικα της φωτογραφίας]*

> *Σημείωση: η φωτογραφία περιέχει χειρόγραφες απαντήσεις φοιτητή, που δεν μεταφέρονται (γράφος ροής ελέγχου και υπολογισμοί). Η εκφώνηση του θέματος (τι ζητείται) δεν φαίνεται στη φωτογραφία.*

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ **Λύση φοιτητή (χειρόγραφη, μη επαληθευμένη).** Ο φοιτητής βρίσκει $V(G) = 4$ και τέσσερα μονοπάτια: M1 (άκυρο, αφού το i αρχικοποιείται με 1 και δεν μειώνεται), M2 (για rows ≤ 0), M3 (δεν εκτελείται, αφού η while εκτελείται σίγουρα μία φορά) και M4 (για rows ≥ 1). Τα υπαρκτά μονοπάτια είναι τελικά τα M2 και M4, με παραδείγματα τιμών 0, –1 και 1, 2 αντίστοιχα. Η λύση είναι του φοιτητή και δεν έχει επιβεβαιωθεί από διδάσκοντα.

Σημείωση

Παγίδα: το %od και το /n είναι όπως στον κώδικα της φωτογραφίας· η εκφώνηση δεν φαίνεται. Μην στηριχθείς σε αυτά τα σφάλματα ως δεδομένα του θέματος.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο λυμένο θέμα path testing στα αρχεία της βάσης. Ο φοιτητής στο Discord αναφέρει ότι «οι περιπτώσεις ελέγχου» ήταν στο θέμα του Ιουνίου 2024 DISCORD «κατά φοιτητή», 2024-06-24, χωρίς μεταγραφή.

11 Έλεγχος μαύρου κουτιού: κλάσεις ισοδυναμίας και οριακές τιμές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες «Software testing»)
Κλάσεις ισοδυναμίας. Χώρισε το πεδίο εισόδου σε κλάσεις όπου το σύστημα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Διάλεξε μία τιμή από κάθε κλάση και γράψε την αναμενόμενη συμπεριφορά. Συμπεριλάβε και τις **άκυρες** τιμές (εκτός ορίων).
Οριακές τιμές. Για κάθε όριο διάλεξε την τιμή ακριβώς στο όριο και **μία τιμή εκατέρωθεν** (πάνω και κάτω). Αν ένα όριο είναι στα 49/50, τα κατάλληλα τεστ είναι 49 και 50.
Περιορισμοί εισόδου. Αν η είσοδος έχει συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων ή πληκτρολόγιο, μην βάλεις τιμές που δεν μπορούν να εισαχθούν. Σημείωσε το σε παρένθεση.

Παράδειγμα: παραγγελία τροφής (Ιούνιος 2025, άσκηση Α)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 3)
Σε μία συσκευή αυτόματης παραγγελίας τροφής για κατοικίδια, ο χρήστης εισάγει την επιθυμητή ποσότητα σε γραμμάρια (έως 4 ψηφία) μέσω αριθμητικού πληκτρολογίου (0–9, delete, enter). Το σύστημα αντιδρά ως εξής:

- Αν η ποσότητα είναι 0 γραμμάρια, εμφανίζεται μήνυμα λάθους (“Δεν μπορεί να γίνει παραγγελία μηδενικής ποσότητας”).
- Από 1 έως 49 γραμμάρια, ενημερώνει ότι είναι ποσότητα δοκιμής και ζητά επιβεβαίωση.
- Από 50 έως 1000 γραμμάρια, προχωράει με την παραγγελία χωρίς επιβεβαίωση.
- Από 1001 έως 3000 γραμμάρια, ζητά επιβεβαίωση λόγω μεγάλου όγκου παραγγελίας.
- Από 3001 έως 9999 γραμμάρια, αρνείται την παραγγελία και ζητά [δυσανάγνωστο] χωρίσει σε μικρότερες ποσότητες.

Ζητείται: Να σχεδιάσετε περιπτώσεις ελέγχου (test cases) χρησιμοποιώντας: α) Κλάσεις Ισοδυναμίας β) Οριακές Τιμές

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στα όρια, μέτρια στο τελευταίο μήνυμα (δυσανάγνωστο). Για τις κλάσεις ισοδυναμίας το AI διαλέγει μία τιμή ανά κλάση: 0, 25, 500, 2000 και 6000, ενώ για τις οριακές τιμές παίρνει το 0, το 1, το 49, το 50, το 1000, το 1001, το 3000, το 3001 και το 9999. Οι τιμές −1 και 10000 δεν μπορούν να εισαχθούν (το πληκτρολόγιο 0–9 δεν έχει πρόσημο και η 10000 έχει 5 ψηφία), άρα δεν ελέγχονται. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο. Η υπόθεση για το δυσανάγνωστο μήνυμα («ζητά να χωριστεί σε μικρότερες ποσότητες») είναι του AI και δεν επιβεβαιώνεται από τη φωτογραφία.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράψεις 3000 ή 3001 ως τον ίδιο έλεγχο. Η οριακή τιμή είναι ακριβώς το σύνορο, και τα δύο σύνορα θέλουν τεστ.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα ελέγχου μαύρου κουτιού στα αρχεία. Το θέμα με τα test cases της 23/6/2025 είναι το μόνο. Κατά φοιτητές, το θέμα με test cases ήταν το πιο εύκολο DISCORD «κατά φοιτητές», 2025-09-07. Η αναφορά δεν είναι επιβεβαιωμένη.

12 Αποσφαλμάτωση και έλεγχος παλινδρόμησης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες για αποσφαλμάτωση)
Στρατηγικές αποσφαλμάτωσης. Η **κατά μέτωπο επίθεση** (brute force) δοκιμάζει τα πάντα μέχρι να βρεις το λάθος. Η **οπισθοδρόμηση** (backtracking) ξεκινά από το σημείο της αποτυχίας και πάει πίσω στο αίτιο. Η **εξάλειψη του αιτίου** (cause elimination) στηρίζεται σε υποθέσεις που ελέγχεις μία μία.
Έλεγχος παλινδρόμησης. Μετά από κάθε αλλαγή ξανατρέχεις τα τεστ που ήδη περνούσαν, για να βεβαιωθείς ότι δεν χάλασε κάτι.
Έλεγχος μονάδων. Όταν ελέγχεις μια μονάδα μόνη της χρειάζεσαι **drivers** (που καλούν τη μονάδα) και **stubs** (που μιμούνται τις μονάδες που καλεί).

Παραδείγματα

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για θέματα αποσφαλμάτωσης ή παλινδρόμησης στις εξετάσεις της βάσης. Η μόνη αναφορά είναι κοινοτική (κατά φοιτητή, ανεπιβεβαίωτη) για θέμα Ιουνίου 2024 με unit testing γράφου, drivers και stubs DISCORD «κατά φοιτητή», 2024-06-29. Δεν υπάρχει μεταγραφή, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε λυμένο παράδειγμα.

13

Κίνδυνοι και εκτίμηση κόστους

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. το περίγραμμα: διαχείριση κινδύνων και κόστους)
Κίνδυνοι. Εντόπισε τον κίνδυνο, εκτίμησε την πιθανότητα και τη συνέπεια, και γράψε ένα μέτρο αντιμετώπισης. Οι κίνδυνοι του έργου γράφονται στην αρχή, όχι στο τέλος.
Εκτίμηση. Η εκτίμηση προσπάθειας γίνεται σε ανθρωπομήνες. Αν κάθε δραστηριότητα έχει έναν εργαζόμενο, η προσπάθεια ισούται με τη διάρκεια (βλ. κεφάλαιο 1).
Τι ισχύει τώρα. Κατά φοιτητές, η διαχείριση έργου και η εκτίμηση κόστους έχουν φύγει από την ύλη από το 2024-25 DISCORD «κατά φοιτητές», 2025-06. Διάβασε πρώτα τις τρέχουσες διαφάνειες.

Παραδείγματα

Δεν υπάρχουν εξεταστικά θέματα για κίνδυνους ή εκτίμηση κόστους στα αρχεία της βάσης. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για λυμένα παραδείγματα.

14

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο (15 λεπτά για κάθε άσκηση της εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2020).

Σήμανση: ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική (αναφέρεται το αρχείο λύσεων)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί πλήρως από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων όσων «Δεν λύθηκαν». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται. Όπου η ίδια ερώτηση εμφανίζεται σε δύο εξετάσεις, το σημειώνουμε.

Δίκτυα δραστηριοτήτων, Gantt και PERT (κεφ. 1)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 1 / 12 — ανάθεση προσωπικού (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 3 / 12 — Gantt (χαμηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 5 / 12 — Gantt, προσπάθεια και διάρκεια (υψηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 6 / 12 — PERT και κρίσιμο μονοπάτι (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 10 / 12 — ποια ΤΥ μπορούν να ξεκινήσουν (μέτρια)
- ✓ Ιούνιος 2022, μία ερώτηση — δίκτυο δραστηριοτήτων (κοινοτικό σχόλιο, μόνο η 4η)
- ✓ Ιούνιος 2024, Ερώτηση 3 / 12 — Gantt (κοινοτική, μη επαληθευμένη)

Απαιτήσεις και περιπτώσεις χρήσης (κεφ. 2)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 1 — λάθη σε βασική ροή (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 5 — λάθη σε βασική ροή (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 7 / 12 — include (υψηλή)
- ☼ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 5 / 10 — λειτουργικές και μη λειτουργικές (υψηλή)

Διαγράμματα ευρωστίας και ακολουθίας (κεφ. 3)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 11 / 12 — λάθη ευρωστίας (χαμηλή)
- ☼ Ιούνιος 2022, Ερώτηση 4 / 13 — διάγραμμα ακολουθίας (μέτρια)
- ☼ Ιούνιος 2025 (α), Θέμα Β — ευρωστία από use case (μέτρια)
- ☼ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 8 και 9 — ακολουθία και ευρωστία (υψηλή)
- ○ Σεπτέμβριος 2026 (αναφορά Discord), robustness σε λάθος σειρά — δεν υπάρχει μεταγραφή

Μοντέλο πεδίου και διαγράμματα κλάσεων (κεφ. 4)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 9 — ορατότητα (υψηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 2 — λάθη σε διάγραμμα κλάσεων (μέτρια)
- ☼ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 1 — Domain Model και Class Diagram (υψηλή)
- ☼ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 3 — πολλαπλότητα (υψηλή)

Ευέλικτες μέθοδοι, ομαδική εργασία και έλεγχος εκδόσεων (κεφ. 5)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 8 — code review (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 3 — backlog στο Kanban (χαμηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 2, Ερώτηση 10 — προγραμματισμός ανά ζεύγη (υψηλή)
- ☼ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 4 — version control (υψηλή)

Μοντέλα διεργασίας λογισμικού (κεφ. 7)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 4 — προβλήματα εξελικτικής προσέγγισης (χαμηλή)

- ⚙ Ιούνιος 2026, Ερώτηση 10 — SDLC (ελέγχθηκε στο χέρι)

Από το διάγραμμα κλάσεων στον κώδικα (κεφ. 6)

- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), Θέμα Γ — σύνθεση και association σε Java (μέτρια)
- ⚙ Ιούνιος 2025 (β), Θέμα Γ — interface, realization και dependency (χαμηλή· η φωτογραφία είναι κομμένη)

Έλεγχος λευκού κουτιού και μονοπάτια (κεφ. 8)

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, άσκηση 1, Ερώτηση 2 — ανεξάρτητα μονοπάτια σε γράφο (υψηλή, ελεγμένη)
- ✓ 2023, κώδικας C — βασικά μονοπάτια (κοινοτική λύση, μη επαληθευμένη)

Έλεγχος μαύρου κουτιού (κεφ. 9)

- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), Θέμα Α — κλάσεις ισοδυναμίας και οριακές τιμές (υψηλή)

Αποσφαλμάτωση και παλινδρόμηση (κεφ. 10) και κίνδυνοι (κεφ. 11)

- ○ Δεν υπάρχουν θέματα στα αρχεία της βάσης. Δοκίμασε μόνο με το υλικό του μαθήματος.

Πηγές και ευχαριστίες

Εξεταστικές εξετάσεις (στον φάκελο «Previous Exams», με τα αρχεία λύσεων):

- Σεπτέμβριος 2020 (ψηφιακή εξέταση, δύο ασκήσεις, μερική μεταγραφή, χωρίς λύσεις από άνθρωπο· 17–18 ερωτήσεις μεταγραφής)
- 2022 (μία ερώτηση, από όνομα αρχείου, χωρίς λύσεις από άνθρωπο· λύση AI)
- Ιούνιος 2022 (μία ερώτηση, κοινοτικό σχόλιο, αντίγραφο της ερώτησης 12 του Σεπτεμβρίου 2020)
- 2023 (θέμα κώδικα C για path testing, κοινοτική χειρόγραφη λύση)
- Ιούνιος 2024 (ψηφιακή εξέταση, μία ερώτηση, κοινοτική σημείωση)
- Ιούνιος 2025 (23/6/2025, Θέματα Α–Γ, μερική μεταγραφή, χωρίς λύσεις από άνθρωπο· λύση AI) και δεύτερη παραλλαγή (Θέμα Γ, κομμένη φωτογραφία)
- Ιούνιος 2026 (16/6/2026, Θέμα Α, ερωτήσεις 1–10, λύση ai-unverified)

Discord (συζητήσεις του μαθήματος, ανεπίσημες· περίοδοι 2022-23 έως 2026-27): 2022-06 (ανακλήσεις), 2024-06, 2025-06, 2025-07, 2025-09, 2026-02, 2026-06, 2026-09. Τα ονόματα των μελών παραλείπονται. Μόνο κατά φοιτητές· όλες οι αναφορές είναι ανεπιβεβαίωτες, εκτός από όσα σημειώνονται ρητά.

Κατάλογος και περίγραμμα: κατάλογος μαθημάτων 2025-26 (ECTS 6, ώρες 2+2+2, τομέας ΛΥ) και το επίσημο περίγραμμα του μαθήματος.

Τι λείπει: δεν υπάρχει φάκελος `eclass/` για αυτό το μάθημα· η διδακτική ύλη είναι κυρίως στο φάκελο `other/`. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για επίσημο πλάνο βαθμολόγησης του project, για διάρκεια των περισσότερων εξετάσεων, ή για ποσοστό επιτυχίας.

Ευχαριστίες. Στους φοιτητές που μοιράστηκαν θέματα, φωτογραφίες και σχόλια στο Discord.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.